

Arch Linux dual boot -asennus Windows 11:n rinnalle

Portfolio-/posteripohjainen dokumentaatio manuaalisesta Linux-asennuksesta

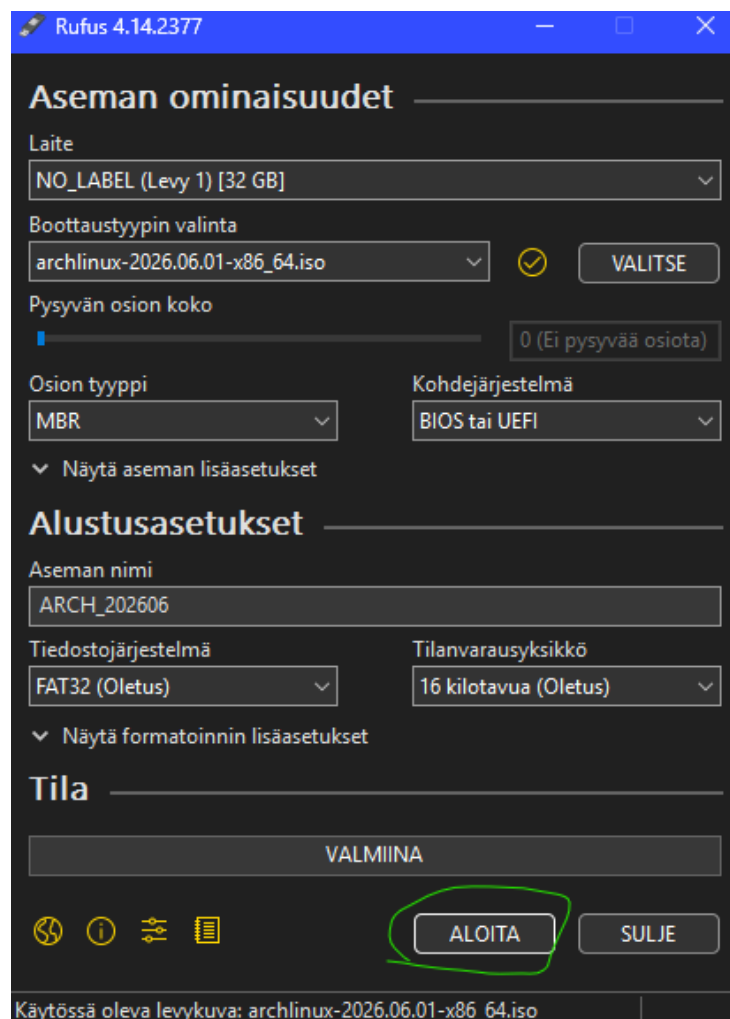
1. Tavoite

Tavoitteena oli asentaa Arch Linux samalle kannettavalle tietokoneelle Windows 11:n rinnalle siten, että molemmat käyttöjärjestelmät säilyvät käytettävissä. Lopputuloksena koneen käynnistyksessä näkyy GRUB-valikko, josta voidaan valita joko Arch Linux tai Windows Boot Manager.

Projektissa harjoiteltiin Linuxin komentorivin käyttöä, levyjen ja osioiden hallintaa, UEFI/EFI-käynnistystä, Arch Linuxin manuaalista asennusta, GRUB-bootloaderin konfigurointia sekä dual boot -ympäristön käyttöönottoa.

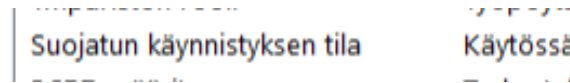
2. Valmistelu ja UEFI-käynnistys

Ennen asennusta Windows 11 säilytettiin koneella ja Arch Linuxille varattiin oma tila levyltä. Asennusmedia luotiin USB-tikulle Rufuksella. Koska ohjeissa suositeltiin DD-tilaa, USB kirjoitettiin DD-kuvana.



Kuva 1. Arch Linux -asennusmedian luonti Rufuksella.

Käynnistyksen yhteydessä tuli Secure Boot -virhe, joten Secure Boot poistettiin käytöstä BIOS/UEFI-asetuksista. Tämän jälkeen Arch Linuxin asennusmedia käynnistyi oikein UEFI-tilassa.



Kuva 2. Secure Boot -asetuksen tarkistus BIOS/UEFI-asetuksissa.

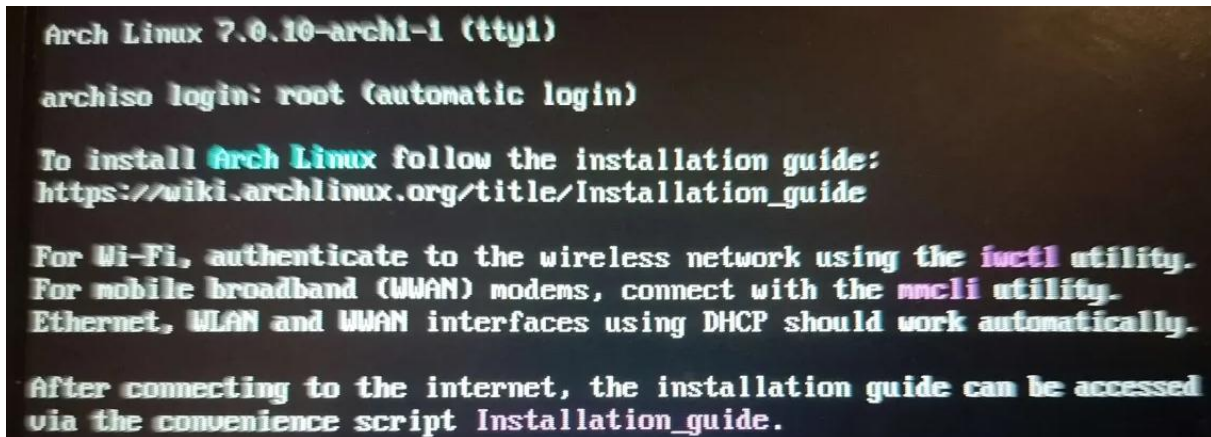
UEFI-tila tarkistettiin komennolla:

```
cat /sys/firmware/efi/fw_platform_size
```

cat = näyttää tiedoston sisällön. /sys/firmware/efi/fw_platform_size kertoo, käynnistyykö asennusmedia UEFI-tilassa. Tuloste 64 tarkoittaa 64-bittistä UEFI-tilaa.

3. Verkkoyhteyden muodostaminen

Arch Linuxin asennus vaatii verkkoyhteyden, koska perusjärjestelmä ja paketit ladataan internetistä. Aluksi verkkoyhteys ei toiminut ja komento ping archlinux.org antoi virheen temporary failure in name resolution. Myöhemmin yhteys muodostettiin puhelimen hotspotin avulla.



Kuva 3. Arch-asennusympäristö ohjeistaa käyttämään iwctl-työkalua Wi-Fi-yhteyteen.

Wi-Fi-laite tarkistettiin ja hotspot etsittiin komennoilla:

```
iwctl
device list
station wlan0 scan
station wlan0 get-networks
station wlan0 connect <hotspotin_nimi>
```

iwctl = Arch-asennusmedian Wi-Fi-työkalu. device list näyttää verkkolaitteet. station wlan0 scan etsii verkkoja. station wlan0 get-networks listaa verkot. connect yhdistää valittuun verkkoon.

```
[iwd]# station wlan0 scan
[iwd]# station wlan0 get-networks

Available networks

-----
Network name                                Security                                Signal
-----
> pepenator                                psk                                    -40dBm
DNA-WIFI-62B7                              psk                                    -40dBm
TP-Link_EC57                              psk                                    -40dBm
Zyxel_A441                                  psk                                    -40dBm
Snoopy                                     psk                                    -40dBm
i dont have wifi                          psk                                    -40dBm
TP-Link_7E21_5G                            psk                                    -40dBm
TP-Link_7E21                              psk                                    -40dBm
ASUS_7C                                    psk                                    -40dBm
Network-14cc2091f54b                      psk                                    -40dBm
Charmander                               psk                                    -40dBm
B045                                       psk                                    -40dBm
HUAMEI_B535_1946                         psk                                    -40dBm
Koti369                                   psk                                    -40dBm
MA-X1530-2.4G-4A78_EXT                   psk                                    -40dBm
Cheese Supremacy                         psk                                    -40dBm
jariin tieto liikenne verkko            psk                                    -40dBm
TP-Link_EC57_5G                          psk                                    -40dBm
VenomB                                    psk                                    -40dBm
DNA-WIFI-5Ghz-62B7                      psk                                    -40dBm
Night Watcher                           psk                                    -40dBm
MERCURY_7E93                             psk                                    -40dBm

[iwd]# station wlan0 connect pepenator
Type the network passphrase for pepenator psk.
Passphrase: *****
[iwd]# exit
```

Kuva 4. Hotspot löytyi iwctl-työkalulla ja siihen yhdistettiin onnistuneesti.

Yhteyden toiminta testattiin komennolla:

```
ping -c 3 archlinux.org
```

ping testaa verkkoyhteyttä. Optio -c 3 tarkoittaa, että komento lähettää kolme testipakettia ja lopettaa sen jälkeen.

```
[iwd]#
root@archiso ~ # ping -c 3 archlinux.org
PING archlinux.org (2604:cac0:a104:d::3) 56 data bytes
64 bytes from 2604:cac0:a104:d::3: icmp_seq=1 ttl=53 time=203 ms
64 bytes from 2604:cac0:a104:d::3: icmp_seq=2 ttl=53 time=224 ms
64 bytes from 2604:cac0:a104:d::3: icmp_seq=3 ttl=53 time=246 ms

--- archlinux.org ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/ndev = 203.311/224.393/245.702/17.306 ms
```

Kuva 5. ping-testi onnistui, joten verkkoyhteys toimi.

4. Levyjen ja osioiden tarkistus

Levyjen ja osioiden tarkistamiseen käytettiin komentoa:

```
lsblk -f
```

lsblk = listaa levyt ja osiot. Optio -f näyttää tiedostojärjestelmät, kuten ntfs, vfat ja ext4, sekä tunnisteet kuten LABEL ja UUID.

Tulosteesta nähtiin, että sisäinen levy oli nvme0n1. Windowsin osioita ei poistettu tai formatoitu. Arch Linuxille luotiin uusi osio /dev/nvme0n1p5.

- /dev/nvme0n1p1 — EFI/SYSTEM-osio
- /dev/nvme0n1p3 — Windows-osio
- /dev/nvme0n1p4 — Windows Recovery -osio
- /dev/nvme0n1p5 — uusi Arch Linux -osio

```
root@archiso ~ # lsblk -f
NAME        FSTYPE     FSVER          LABEL          UUID
loop0       squashfs   4.0
sda          iso9660     Joliet Extension ARCH_202606    2026-06-01-15-21-
├─sda1       iso9660     Joliet Extension ARCH_202606    2026-06-01-15-21-
├─sda2       vfat        FAT32          ARCHISO_EFI    6A1D-A368
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat        FAT32          SYSTEM         AC7E-CC35
├─nvme0n1p2
├─nvme0n1p3 ntfs
├─nvme0n1p4 ntfs        Windows        C622EA4522EA3A57
└─nvme0n1p5 ext4        1.0            5CB415B6B415941C
                                                    f63efb62-d106-4f9
```

Kuva 6. Lsblk -f näyttää Windowsin osiot ja Archille luodun ext4-osion.

5. Arch-osion formatointi ja mounttaus

Arch Linuxin uusi osio formatoitiin ext4-tiedostojärjestelmään:

```
mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p5
```

mkfs.ext4 = luo ext4-tiedostojärjestelmän valittuun osioon. Kohteena oli /dev/nvme0n1p5, eli Arch Linuxille luotu uusi osio.

Osio liitettiin asennusta varten /mnt-hakemistoon:

```
mount /dev/nvme0n1p5 /mnt
```

mount = liittää levyosion käyttöön. /mnt = väliaikainen liitospaikka asennuksen aikana.

EFI-osio liitettiin /mnt/efi-hakemistoon:

```
mkdir -p /mnt/efi
```

```
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/efi
```

mkdir = luo hakemiston. Optio -p luo puuttuvat välihakemistot eikä valita, jos hakemisto on jo olemassa. /dev/nvme0n1p1 oli olemassa oleva EFI/SYSTEM-osio, jota ei formatoitu.

Liitos tarkistettiin komennolla:

```
findmnt /mnt/efi
```

findmnt = näyttää, mikä osio on liitetty tiettyyn hakemistoon. Tulosteesta varmistettiin, että /mnt/efi käytti osiota /dev/nvme0n1p1 ja tiedostojärjestelmää vfat.

```
root@archiso ~ # findmnt /mnt/efi
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/mnt/efi /dev/nvme0n1p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0
```

Kuva 7. EFI-osio /dev/nvme0n1p1 oli liitetty oikein /mnt/efi-hakemistoon.

6. Perusjärjestelmän asennus

Arch Linuxin perusjärjestelmä asennettiin komennolla:

```
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware nano networkmanager
```

pacstrap = asentaa Arch Linuxin peruspaketit valittuun kohteeseen. Optio -K alustaa uuden pacman keyringin asennettuun järjestelmään. /mnt oli asennuskohde. base asentaa perusjärjestelmän, linux asentaa kernelin, linux-firmware asentaa laiteohjelmistot, nano asentaa tekstieditorin ja networkmanager asentaa verkkoyhteyksien hallinnan.

Tämän jälkeen luotiin fstab:

```
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

genfstab = luo osioiden automaattiset mount-asetukset. Optio -U käyttää UUID-tunnisteita. Merkintä >> lisää tulosteen tiedoston loppuun.

Asennettuun järjestelmään siirryttiin komennolla:

```
arch-chroot /mnt
```

arch-chroot = vaihtaa ympäristön niin, että komentoja suoritetaan juuri asennetussa Arch-järjestelmässä.

7. Järjestelmän perusasetukset

Aikavyöhyke asetettiin Suomeen ja järjestelmän kello synkronoitiin laitteistokelloon:

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Helsinki /etc/localtime
```

```
hwclock --systohc
```

ln = luo linkin. Optio -s tarkoittaa symbolic linkkiä ja -f korvaa vanhan linkin tarvittaessa. hwclock --systohc tallentaa järjestelmän ajan laitteiston kelloon.

Kieliasetukset ja konsolin näppäimistö asetettiin tiedostoihin /etc/locale.conf ja /etc/vconsole.conf:

```
echo LANG=en_US.UTF-8 > /etc/locale.conf
```

```
echo KEYMAP=fi > /etc/vconsole.conf
```

echo = kirjoittaa tekstiä. Merkki > korvaa tiedoston sisällön annetulla tekstillä. LANG=en_US.UTF-8 asettaa järjestelmän kieleksi englannin UTF-8-merkistöllä. KEYMAP=fi asettaa konsolin näppäimistöasetteluksi suomalaisen näppäimistön.

Tietokoneen nimeksi asetettiin archlinux ja root-salasana määritettiin:

```
echo archlinux > /etc/hostname
```

```
passwd
```

hostname = tietokoneen nimi Linuxissa. passwd vaihtaa käyttäjän salasanan. Ilman käyttäjänimeä passwd vaihtaa root-käyttäjän salasanan.

8. Käyttäjätili ja sudo-oikeudet

Normaali käyttäjä luotiin komennolla:

```
useradd -m -G wheel pete
```

```
passwd pete
```

useradd = luo uuden käyttäjän. Optio -m luo käyttäjälle kotihakemiston. Optio -G wheel lisää käyttäjän wheel-ryhmään. passwd pete asettaa salasanan käyttäjälle pete.

Sudo-oikeudet annettiin muokkaamalla sudoers-tiedostoa:

```
EDITOR=nano visudo
```

visudo = avaa sudo-asetustiedoston turvallisesti ja tarkistaa syntaksin. EDITOR=nano kertoo, että editorina käytetään Nanoa. sudo = komento, jolla tavallinen käyttäjä voi suorittaa ylläpitäjän komentoja.

Tiedostosta poistettiin kommenttimerkki wheel-ryhmän riviltä:

```
# %wheel ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
%wheel ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Rivin alussa oleva # tarkoittaa kommenttia eli pois käytöstä olevaa asetusta. Kun # poistettiin, wheel-ryhmän käyttäjät saivat oikeuden käyttää sudo-komentoa.

9. GRUB ja dual boot

GRUB ja muut tarvittavat paketit asennettiin:

```
pacman -S grub efibootmgr os-prober sudo networkmanager
```

pacman = Arch Linuxin paketinhallintaohjelma. Optio -S asentaa paketteja pakettivarastoista. grub = bootloader. efibootmgr hallitsee UEFI-käynnistysmerkintöjä. os-prober etsii muita käyttöjärjestelmiä, kuten Windowsia.

GRUB asennettiin EFI-osioon:

```
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/efi --bootloader-id=Arch
```

grub-install asentaa GRUB-käynnistyslataajan. --target=x86_64-efi tarkoittaa 64-bittistä UEFI-asennusta. --efi-directory=/efi kertoo, missä EFI-osio on liitetty. --bootloader-id=Arch määrittää nimen, jolla Arch näkyy UEFI-valikossa.

Windowsin tunnistus sallittiin GRUBille ja GRUB-valikko luotiin:

```
echo GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false >> /etc/default/grub
```

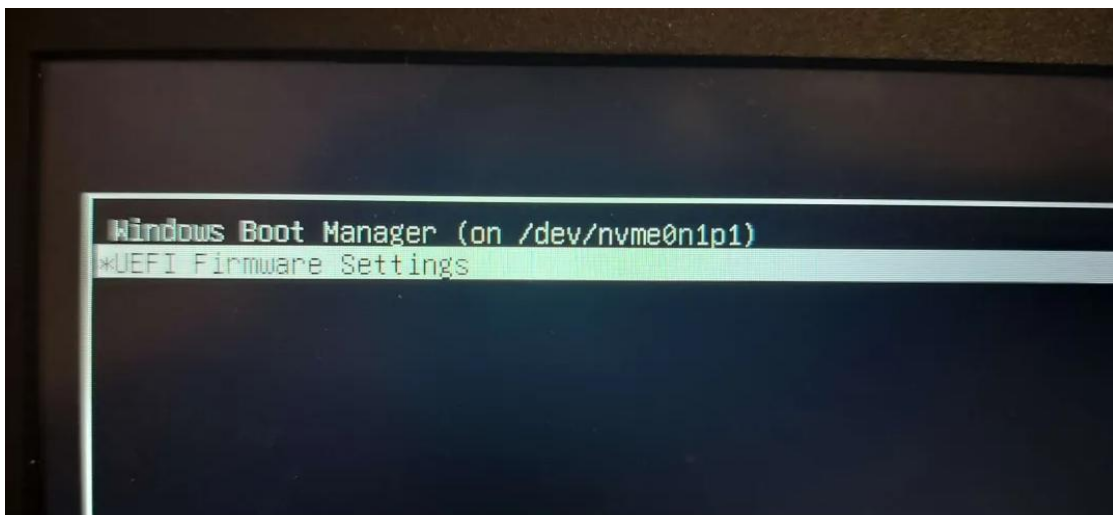
```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

>> lisää rivin tiedoston loppuun. GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false sallii os-prober-työkalun käytön. grub-mkconfig luo GRUB-valikon. Optio -o tarkoittaa output-tiedostoa eli sitä, mihin valmis asetustiedosto kirjoitetaan.

```
[root@archiso /]# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/efi --bootloader-id=Arch
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
[root@archiso /]# echo GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false >> /etc/default/grub
[root@archiso /]# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p10/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
```

Kuva 8. GRUB-asennus onnistui ja Windows Boot Manager löytyi.

Ensimmäisellä käynnistyksellä GRUB näytti vain Windows Boot Managerin. Ongelma johtui siitä, että /boot-kansiosta puuttuivat Archin kernel-tiedostot.



Kuva 9. Ensimmäinen GRUB-valikko näytti Windowsin, mutta Arch Linux puuttui.

Ongelma korjattiin asentamalla kernel uudestaan ja luomalla initramfs-tiedostot:

```
pacman -S linux linux-firmware
mkinitcpio -P
```

Optio -S asentaa paketit. mkinitcpio luo käynnistyksessä tarvittavat initramfs-tiedostot. Optio -P käyttää kaikkia kernelin preset-asetuksia.

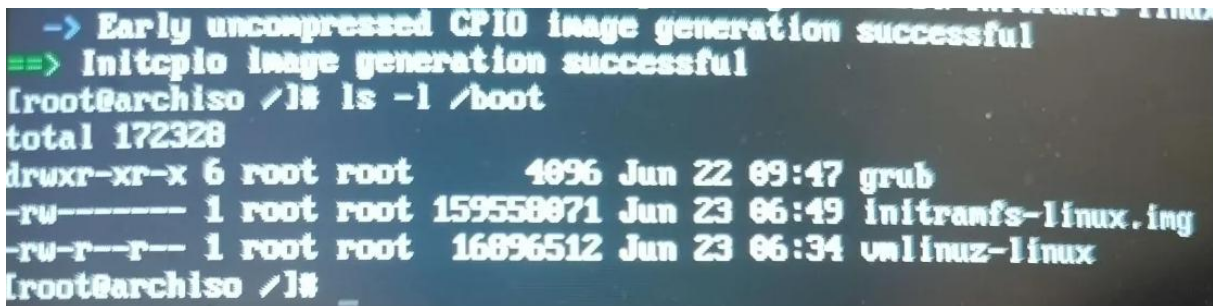


Kuva 10. Kernel ja mkinitcpio asennettiin uudelleen.

Tämän jälkeen /boot-kansiossa näkyivät kernel ja initramfs:

```
ls -l /boot
```

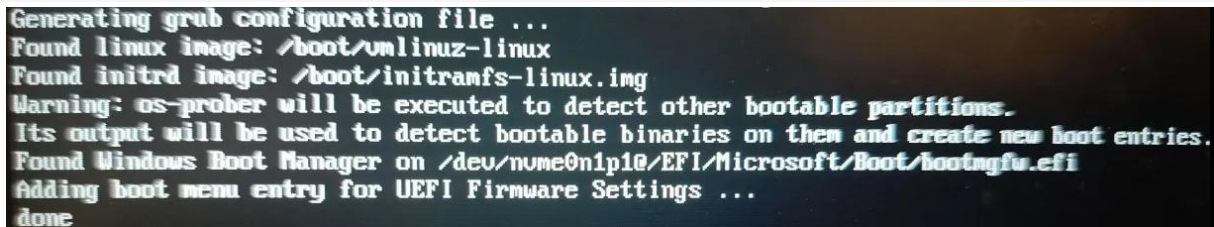
ls = listaa tiedostot ja kansiot. Optio -l näyttää tiedot pitkässä muodossa, kuten oikeudet, omistajan, koon ja päivämäärän.



Kuva 11. /boot-kansiossa näkyvät grub, initramfs-linux.img ja vmlinuz-linux.

GRUB-valikko luotiin uudestaan, ja tulosteesta näkyi sekä Arch Linux että Windows Boot Manager:

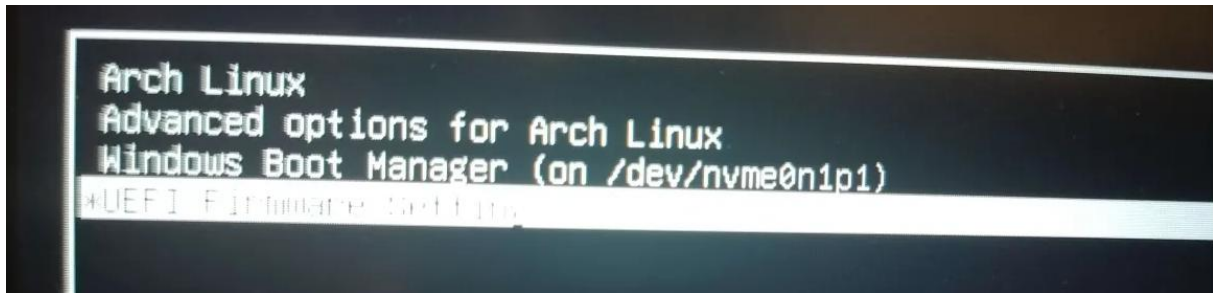
```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```



Kuva 12. Lopullinen grub-mkconfig löysi Linux-kernelin, initramfsin ja Windows Boot Managerin.

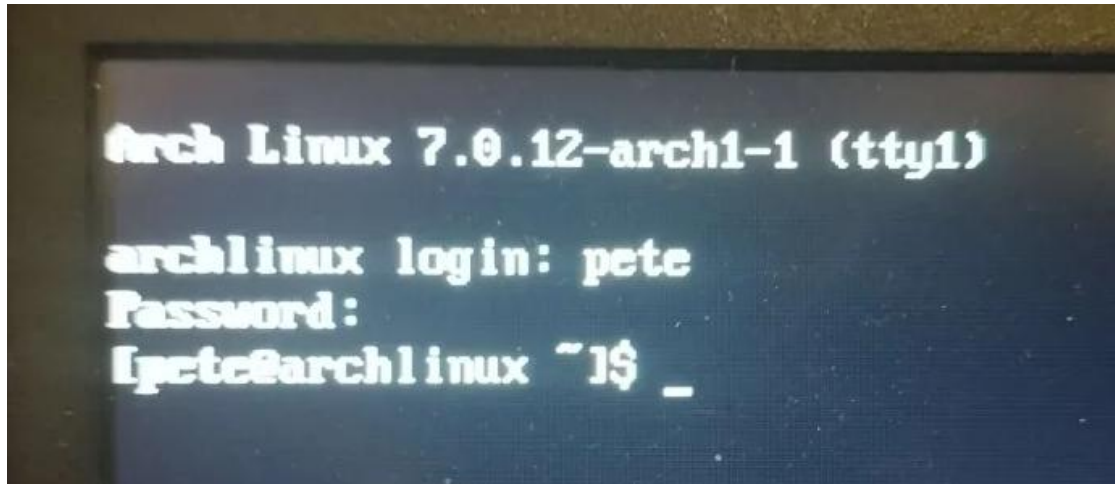
10. Lopputulos

Kone käynnistettiin uudelleen, ja GRUB-valikossa näkyivät Arch Linux, Advanced options for Arch Linux, Windows Boot Manager sekä UEFI Firmware Settings. Tämän jälkeen sekä Arch Linux että Windows 11 testattiin onnistuneesti.



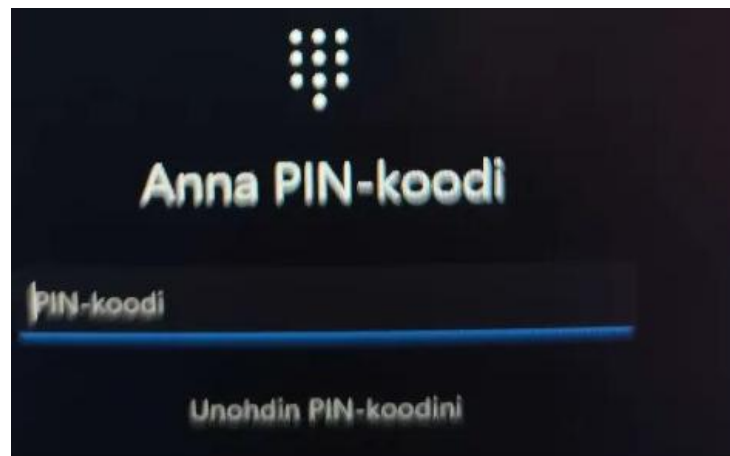
Kuva 13. Valmis GRUB-valikko näyttää sekä Arch Linuxin että Windows Boot Managerin.

Arch Linux käynnistyi onnistuneesti ja käyttäjällä pete kirjautuminen onnistui.



Kuva 14. Arch Linux käynnistyi ja käyttäjällä pete kirjautuminen onnistui.

Myös Windows 11 käynnistyi onnistuneesti GRUB-valikosta.



Kuva 15. Windows 11 käynnistyi edelleen onnistuneesti.

Lopuksi Archissa testattiin verkkoyhteys ja järjestelmä päivitettiin:

```
sudo pacman -Syu
```

sudo ajaa komennon ylläpitäjän oikeuksilla. pacman on paketinhallinta. -S asentaa tai synkronoi paketit, -y päivittää pakettitietokannat ja -u päivittää asennetut paketit.

Yhteenveto

Lopputuloksena kannettavassa tietokoneessa toimii dual boot -ympäristö, jossa käyttäjä voi GRUB-valikosta valita joko Arch Linuxin tai Windows 11:n. Asennus säilytti Windowsin omat osiot ja käytti samaa UEFI/EFI-käynnistysrakennetta molemmille käyttöjärjestelmille.

- Arch Linux käynnistyi onnistuneesti.
- Windows 11 käynnistyi onnistuneesti.
- GRUB tunnisti sekä Arch Linuxin että Windows Boot Managerin.
- Projektissa harjoiteltiin komentorivin käyttöä, osiointia, mounttausta, EFI-käynnistystä ja bootloaderin konfigurointia.